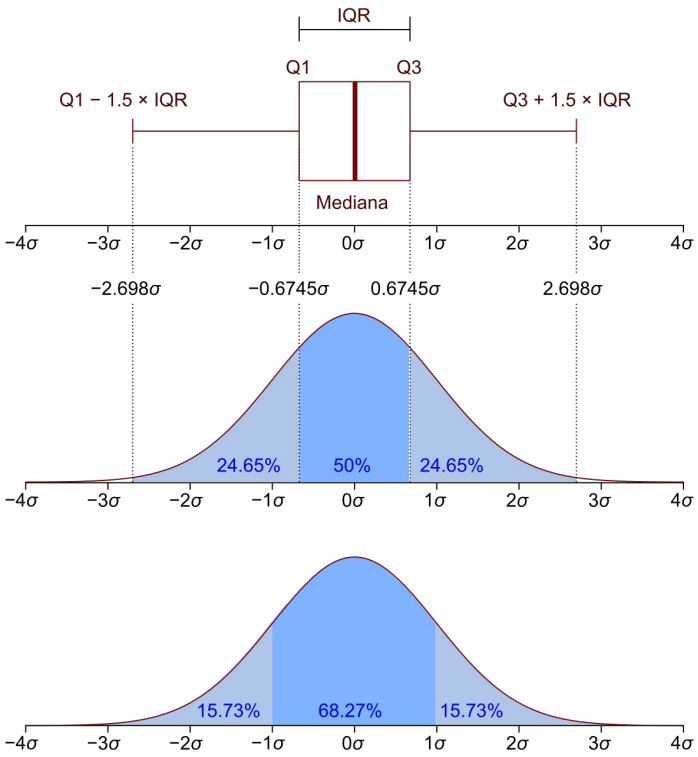
FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE

A função densidade de probabilidade é uma função matemática que descreve a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória contínua.

A função densidade de probabilidade não fornece diretamente a probabilidade de um evento ocorrer, como acontece com a função de probabilidade em variáveis discretas. Em vez disso, ela fornece a "densidade" de probabilidade ao longo de uma faixa contínua de valores.

A área sob a curva da função, ao longo de todos os valores possíveis da variável aleatória, é igual a 1.



Os tipos de váriaveis

Variável Contínua

- Uma variável contínua é aquela que pode assumir qualquer valor em um intervalo específico. Em outras palavras, ela pode assumir um número infinito de valores dentro de um intervalo contínuo. Por exemplo, a altura, o peso, a temperatura e o tempo são exemplos de variáveis contínuas. Essas variáveis podem ter valores que podem ser medidos com precisão até mesmo em frações de unidades.

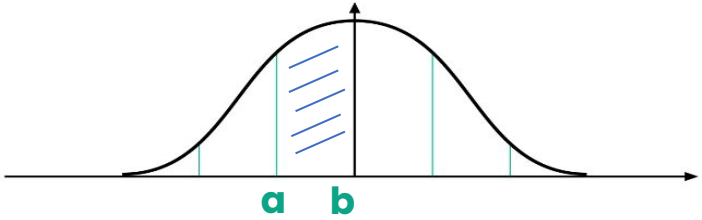
Variável Discreta

- Uma variável discreta é aquela que pode assumir apenas valores específicos e finitos ou contáveis. Em outras palavras, ela pode assumir um número limitado de valores distintos. Por exemplo, o número de filhos em uma família, o número de carros em um estacionamento e o número de vezes que um dado cai em um determinado número

COMO VAMOS DETERMINAR A PROBABILIDADE DE UM EVENTO QUE ESTÁ DENTRO DE UM ESPAÇO AMOSTRAL INFINITO?

Função Densidade de Probabilidade

Ao lidar com probabilidades em variáveis contínuas, não podemos simplesmente dividir eventos pelo espaço amostral. Em vez disso, usamos a integral para calcular a área sob a curva da função densidade de probabilidade em um intervalo desejado, o que nos dá a probabilidade desse evento ocorrer. Isso requer um entendimento avançado de cálculo.

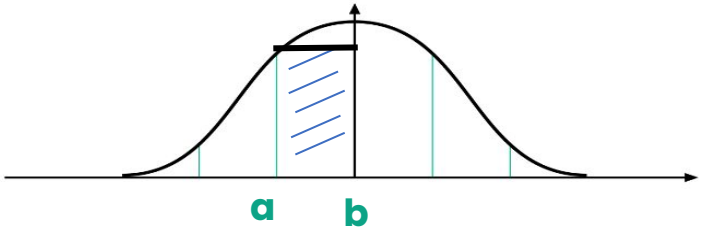


$$\mathbf{P(a <= X <= b)} = \int_a^b f(x)dx$$

NO DIA DIA:

Neste curso de Ciência de Dados, não nos aprofundaremos em cálculo avançado, que é geralmente abordado em cursos de graduação, cobrindo vários semestres de material. No entanto, é crucial que os alunos compreendam os conceitos básicos por trás das técnicas estatísticas e matemáticas que usaremos. Embora não mergulhemos nas nuances do cálculo, entender os fundamentos nos permitirá executar códigos em Python e compreender a lógica por trás das análises e modelos que desenvolveremos.

Função Densidade de Probabilidade

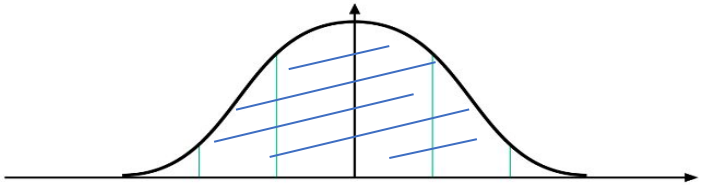


Você deve pensar que para calcularmos a área do trecho entre a e b poderíamos simplesmente traçar uma reta e desenharmos um retângulo, dessa forma como já conhecemos a fórmula da área do retângulo chegaríamos em um valor aproximado.

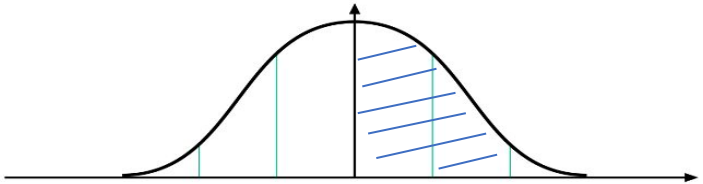
Mas como fazer quando o topo desse retângulo não é uma reta, é parte da curva de uma parábola?

A integral encontra a área sob uma curva dividindo a região em pequenos retângulos (ou outras formas) e somando suas áreas. Quanto mais retângulos usamos, mais precisão obtemos. Em outras palavras, a integral nos ajuda a aproximar a área total sob a curva somando uma série de áreas menores. Quanto mais pequenos os retângulos (ou outras formas) e mais retângulos usamos, mais precisamente podemos calcular a área sob a curva. Isso nos permite calcular a área de formas complicadas que não podem ser descritas por fórmulas simples.

Função Densidade de Probabilidade



ÁREA = 1



ÁREA = 0.5